24-25夏学期常微分期末考试

1、$\frac{2x-sinx}{y}+\frac{x^2-cosy}{y}$

2、$ydx-x(1+x^2y^3)dy=0$

3、$y''=(y')^3+y' \quad y'(0)=1, y(0)=\frac{\pi}{4}$

4、$(x^2-1)y''-2xy'+2y=0$

5、$x^2y''-xy'-3y=2x^3 \qquad (x>0)$

6、$f(x)$任意一点切线与向径(x,y)的夹角为$\frac{\pi}{4}$
(提示：利用三角恒等式$tan(\alpha-\beta)=\frac{tan\alpha-tan\beta}{1+tan\alpha tan\beta}$)

7、$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ P与Q均为m次齐次函数，$t\in\mathbb{R}, t>0$

$$P(tx,ty)=t^mP(x,y) \qquad Q(tx,ty)=t^mQ(x,y)$$

求证：$\mu(x,y)=\frac{1}{Px+Qy}$为方程的一个积分因子

8、

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}=6x+2y \\ \frac{d^2y}{dt^2}=3x+7y \end{cases}$$

9、

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}=2x-7y \\ \frac{dy}{dt}=5x+10y+4z \\ \frac{dz}{dt}=5y+2z \end{cases}$$

10、一根线密度为ρ长为L的铁链，初始时刻有$\frac{1}{3}$自身长度漏出桌子边缘垂下，桌子对铁链有摩擦力$f=-\gamma v$，初始时刻绳子静止，重力加速度为g

(1)建立常微分方程数学模型，求绳子下端位置$x(t)$

(2)当$\gamma = 0$时，求绳子从开始下滑到恰好滑离桌子时的t*